UNIDAD 1
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL COMO BASE DE LA INGENIERÍA

INTRODUCCIÓN

En esta unidad analizaremos por qué el conocimiento científico, tecnológico e industrial es la base de la ingeniería. "*Vivimos en un mundo en el que la tecnología marca el ritmo del progreso y las pautas de vida, o en otras palabras vivimos en un mundo modelado por la tecnología. En el concepto de tecnología está implícito el de ciencia y el de técnica, estas tres palabras clave, ciencia, técnica y tecnología, están vinculadas a actividades específicas del hombre, e indisolublemente ligadas al desarollo de la civilización*." (Aquiles Gay: Ciencia, técnica y tecnoñogía. Capítulo V. http://www.ifdcelbolson.edu.ar/mat_biblio/tecnologia/curso1/u1/03.pdf)

Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos de la UTN relacionados con el conocimiento científico, tecnológico e industrial son:

A- En relación con lo **académico**.

- Preparar profesionales idóneos en el ámbito de la tecnología capaces de actuar con eficiencia, responsabilidad, creatividad, sentido crítico y sensibilidad social, para satisfacer las necesidades del medio socio productivo, y para generar y emprender alternativas innovadoras que promuevan sustentablemente el desarrollo económico nacional y regional, en un marco de justicia y solidaridad social.
- Promover y desarrollar estudios e investigaciones y formar recursos humanos del más alto nivel académico, de manera de contribuir a una mejor calidad de vida de la sociedad y desarrollo nacional, y la prestación de asistencia científica y técnica a entidades públicas y privadas para la promoción, fomento, organización y dirección de la producción.

B- En relación con lo **científico y tecnológico**.

- Desarrollar la investigación, acordando las máximas facilidades para su realización, definiendo y priorizando modos de acción que sirvan a sus intereses y que promuevan el bienestar de la sociedad y el desarrollo productivo del país.

1.1 DIMENSIÓN HISTÓRICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN ARGENTINA

¿QUÉ ES LA UNIVERSIDAD?

La universidad es una **institución académica que forma a los individuos en la investigación y los capacita para la resolución de problemas**. Esta institución tiene la autoridad y el reconocimiento suficiente para certificar el nivel profesional de sus egresados por medio de la emisión de un título.
Las universidades se han caracterizado por:

- **Colegialidad**: Poseen un sentido corporativo, esto es, conforman entre sus profesores, estudiantes y egresados un colegio, un gremio.
- **Universalidad:** están abiertas a la universalidad de corrientes, orígenes, lenguas, etc.
- Carácter **científico**: promueven el saber científico en todas las disciplinas, por lo que se abre al conocimiento.
- **Autonomía:** luchan por defender su autonomía al impartir conocimiento. Este principio, al menos en teoría, pretende resguardar la labor de investigación de presiones extra académicas, como la censura política.

LA UNIVERSIDAD: BREVE INTRODUCCIÓN A SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Pablo Buchbinder https://ingresopu.files.wordpress.com/2015/10/buchbinder_evolucion-historica-2008.pdf

Las universidades conforman instituciones cuyas características, formas de organización y estructuras conservan, a menudo, rasgos muy antiguos. Por eso, el conocimiento de sus orígenes y su evolución nos permite explicar muchos de sus rasgos contemporáneos. Las primeras universidades (tal como la conocemos en la actualidad) surgieron a principios del siglo XIII en Europa. Aunque las universidades fueron creadas entonces, tenían raíces antiguas y reconocían antecedentes en las escuelas formadas en las catedrales para instruir al Clero.

En Francia, por ejemplo, las catedrales tenían escuelas permanentes donde se enseñaban las Sagradas Escrituras. En las principales ciudades europeas desde principios del siglo XII aparecieron maestros y estudiantes que provenían de lugares muy distintos y que acudían allí para enseñar o aprender, en forma independiente. Para esto, los maestros debían obtener previamente un permiso de las autoridades eclesiásticas que conservaban por entonces el monopolio de la enseñanza. En muchos casos, tanto maestros como estudiantes decidieron asociarse para defender de esta forma sus derechos y peticionar ante las autoridades. Este fue el origen de las Universidades que adquirieron esa denominación porque agrupaban a personas de orígenes y pueblos (naciones) muy distintos.

La mayoría de los estudios coincide en señalar que la primera universidad fue fundada en la ciudad italiana de Bolonia, pero muy poco tiempo después se crearon las de París y Oxford. En Bolonia la iniciativa partió de los estudiantes. En París y Oxford fueron los maestros los que decidieron asociarse y fundar una Universidad para proteger así sus derechos.

Las universidades fueron creadas para transmitir el conocimiento. Eran organizaciones para la enseñanza y el aprendizaje de una serie de disciplinas. En aquellos tiempos, no se esperaba de la universidad la generación de un conocimiento meramente "utilitario" que sirviese para resolver problemas de la vida cotidiana. El conocimiento que debía ofrecer la universidad tenía como propósito central contribuir a la mejor organización de la sociedad cristiana y a la salvación de las almas. Para cumplir con este objetivo toda la enseñanza estaba dividida en dos grandes etapas. En principio, el estudiante debía pasar por una etapa de estudios preparatorios que insumía, en realidad, varios años. Durante ésta, incorporaba un modo de razonamiento, una serie de técnicas para analizar los textos escritos. Esto se lograba gracias al aprendizaje de los principios de las llamadas "Artes Liberales" que estaban constituidas por la Gramática, la Retórica y la Dialéctica por un lado y la Aritmética, la Música, la Astronomía y la Geometría, por otro. Una vez que el estudiante había incorporado los rudimentos de las artes liberales podía continuar sus estudios. Por lo general tenía tres opciones: seguir estudios de Derecho, Medicina o Teología.

De esta forma, las primeras Universidades poseían una organización compuesta por cuatro facultades: la de Artes o Filosofía, que era en realidad una escuela preparatoria, y las de Derecho, Medicina y, fundamentalmente Teología. Esta última era la disciplina superior por excelencia y la más prestigiosa. Las universidades fueron, durante todo el período moderno, instituciones sumamente conservadoras, estrechamente asociadas a la Iglesia. A principios del siglo XIX, la gran mayoría de las casas de estudios seguían conservando los rasgos adquiridos durante los tiempos medievales. Esto provocó que quedasen al margen de las grandes corrientes científicas e intelectuales desarrolladas durante los siglos XVII y XVIII. La revolución científica y cultural de aquellos siglos, que transformó toda la concepción del mundo, no pasó por las Universidades, adquiriendo éstas una reputación negativa. Por supuesto hubo también excepciones, pero en líneas generales, las casas de estudios superiores fueron muy poco permeables a los cambios. La producción científica pasaba por Academias que dependían directamente del estado y de los príncipes, y por círculos privados. Tampoco pasaba la formación profesional por las universidades. En las Academias estatales se formaban los ingenieros, los arquitectos, los veterinarios y, en algunos casos también los médicos y los abogados.

A finales del siglo XVIII y principios del XIX las universidades experimentaron procesos de transformación. Desde entonces comenzaron a desprenderse en forma definitiva de la influencia de la Iglesia, se subordinaron a las autoridades civiles y se adecuaron a los cambios derivados del desarrollo de las ciencias y de las necesidades del estado. A partir de entonces empezó a exigirse de las casas de altos estudios la generación de un conocimiento efectivamente útil para el desarrollo de la sociedad. Durante aquellos años comenzaron a enseñarse nuevas disciplinas y algunas que ya se enseñaban, pero ahora se dictaban siguiendo criterios modernos: Geografía, Física, Matemática, Ciencias de la Administración.

Desde principios del siglo XIX, las universidades europeas evolucionaron siguiendo dos grandes modelos. Uno de ellos concebía a la universidad fundamentalmente como el ámbito para el desenvolvimiento y la práctica de la ciencia: este fue el modelo que se desarrolló en los principados alemanes por iniciativa de Guillermo de Humboldt. A la universidad debía acudirse para aprender los principios y los procedimientos de la ciencia. El segundo se construyó en Francia en tiempos de Napoleón y concebía a la universidad como ámbito para el desarrollo y la formación de los profesionales. En este último modelo

la universidad era el organismo del estado encargado de otorgar un título o certificación que habilitaba para el ejercicio de una profesión.

La universidad argentina debe comprenderse en el mismo contexto de evolución de las universidades occidentales. La primera universidad fundada en el actual territorio de la Argentina fue la de Córdoba, en 1613. En sus orígenes era una escuela organizada por los jesuitas y fundada para la instrucción del clero. En 1621 esta escuela recibió una autorización del Papa Gregorio XV para conceder títulos de grado universitarios. La estructura de la Universidad de Córdoba estaba inscripta en el mismo molde de las universidades medievales. Hasta finales del siglo XVIII estuvo centrada exclusivamente en los estudios teológicos. Recién entonces se incorporaron los estudios de Derecho Civil.

La segunda universidad argentina fue la de Buenos Aires, fundada en 1821. La universidad porteña adquirió desde sus orígenes una impronta distinta. Aunque también la teología tuvo un lugar de relevancia, en Buenos Aires existía ya una tradición de enseñanza superior destinada a resolver los problemas concretos que se presentaban a su comunidad.

En Buenos Aires se fundaron desde el siglo XVIII escuelas destinadas a la formación de médicos, militares, navegantes (como el Protomedicato o las Escuelas de Náutica y Dibujo, y Matemáticas). Varias de estas instituciones se integraron en la universidad. Pero el funcionamiento de las casas de estudios universitarios, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, experimentó dificultades sustanciales durante el período de las guerras civiles. Recién a partir de 1860 bajo las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, las universidades fueron reorganizadas. Prácticamente se suprimió entonces la enseñanza de la Teología y se incluyó la enseñanza del Derecho, la Medicina y las Ciencias Exactas.

Hacia finales del siglo XIX las dos grandes universidades argentinas se organizaron siguiendo el modelo napoleónico. El objetivo de las casas de altos estudios consistía en formar profesionales. Quienes acudían a las universidades argentinas buscaban también un título profesional: fundamentalmente el de médico o abogado. Las universidades no cumplirían un papel relevante en el desarrollo de la ciencia ni en el cultivo de las humanidades hasta la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, conformaron el principal ámbito de formación de los profesionales liberales, constituían el lugar de formación y socialización de los dirigentes políticos y un ámbito central para el ascenso social de gran parte de los hijos de inmigrantes que llegaron en forma masiva a la Argentina a finales del siglo XIX y principios del XX.

Un hito central en la historia de la universidad argentina lo constituye, sin duda, la Reforma Universitaria de 1918. El movimiento de la Reforma se originó en Córdoba por la presión de los estudiantes que exigían cambios en el régimen de estudios, la modernización de los contenidos y la transformación de la organización institucional de la universidad. El gobierno de aquel entonces presidido por Hipólito Irigoyen intervino la Universidad de Córdoba y forzó un proceso de cambios que se tradujeron luego en las casas de estudios de La Plata y Buenos Aires. La Reforma de 1918 determinó que el gobierno de las casas de estudios quedase en manos de los protagonistas de la vida académica: de sus profesores y sus estudiantes, y en algunos casos también de los graduados.

La Reforma permitió la democratización del gobierno, pero también del acceso al profesorado y posibilitó un proceso de modernización de las estructuras curriculares y los planes de estudio. Pero todavía entonces las universidades eran consideradas en la Argentina y en otros países del mundo como instituciones a las que sólo podía acceder una pequeña élite que provenía de las clases altas de la sociedad y de algunos sectores de las clases medias.

En 1918, en tiempos de la Reforma Universitaria, había en la Argentina solamente 8.000 estudiantes universitarios, la gran mayoría de ellos en Buenos Aires. La verdadera transformación y democratización del sistema universitario se produjo en todo el mundo a partir de 1945. En pocos años la matrícula universitaria prácticamente se triplicó. En la Argentina había en 1947 casi 52.000 estudiantes universitarios, pero ya en 1955 ascendían a 143.000. Esta política fue favorecida por la supresión de los aranceles universitarios, en 1949, que hasta entonces eran obligatorios y también de los exámenes de ingreso.

Aunque las universidades argentinas siguieron asumiendo como función principal la formación de profesionales, por entonces también se revalorizó su papel como lugar para el desarrollo de la investigación científica. Otro momento singularmente importante en la historia universitaria argentina se produjo a finales de los años cincuenta cuando aparecieron las primeras universidades privadas autorizadas a emitir títulos habilitantes. Esto dio lugar a una nueva transformación del sistema universitario. Desde entonces, a excepción del período de la dictadura militar entre 1976 y 1983, el número de estudiantes y el de universidades no ha dejado de crecer. Actualmente existen en la Argentina casi un millón y medio de estudiantes universitarios y más de cien universidades estatales y privadas.

1.2 EL ROL DE LA UNIVERSIDAD EN EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.

El rol de las universidades modernas, en el desarrollo científico y tecnológico, se reflejan en sus pilares/bases, los cuales son: **1) Docencia, 2) Investigación y 3) Extensión**
El conocimiento generado o transmitido a través de la investigación y docencia, encuentra su desarrollo pleno cuando se realizan actividades de asistencia a la comunidad o la extensión universitaria. Estos conceptos incluyen al conjunto de actividades conducentes a identificar los problemas y demandas de la sociedad y su medio, coordinar las correspondientes acciones de transferencia y reorientar y recrear actividades de docencia e investigación. Este proceso implica el empleo de los conocimientos desarrollados en la Universidad y de las capacidades de sus docentes e investigadores para implementarlos, adaptarlos y aplicarlos a fines útiles para la comunidad. La actividad universitaria no es una actividad unidireccional, sino que debe producirse un "diálogo" permanente entre el que da (Universidad) y el que recibe (Sociedad y Medio). Es necesaria la presencia e interacción académica mediante la cual, la Universidad aporta a la sociedad en forma crítica y creadora, los resultados y logros de su investigación y docencia, y por medio de la cual, al conocer la realidad de esa comunicad, enriquece y redimensiona toda su actividad académica conjunta. Por esa razón, el destinatario de la actividad universitaria, no está sólo circunscripta al alumno, sino también a la sociedad en general, incluyendo a sectores carenciados, las empresas productivas de bienes y servicios, el sector público y la propia comunidad universitaria. Entre los ejecutores se deben incluir a docentes e investigadores, alumnos avanzados, graduados y personal técnico de la Universidad. De manera que no es suficiente abrir las puertas de la universidad al medio, no alcanza con ofrecer lo que sabe hacer, ni con hacer lo que se demanda. Hoy el desafío es integrar a la Universidad con la Sociedad e involucrarse para elaborar una respuesta útil y comprometida, no sólo con el futuro, sino con el presente y el pasado. Por otra parte, la extensión universitaria significa ofrecer algo a la sociedad, intentar enriquecerla en su cultura, brindarle una herramienta, un conocimiento, una idea, una creación, informar y

compartir algo: una técnica, un invento, un descubrimiento, un avance, que puede ser un libro, una mejor calidad de vida o una posibilidad de desarrollo.

Hace ya varios años que se habla de un 4º pilar denominado **Gestión,** considerado como fundamental, ya que, sin una buena gestión, es decir, una adecuada manera de coordinar y realizar las distintas funciones, es imposible llevar adelante los otros tres pilares.

La Misión es un elemento importante de la planificación estratégica porque a partir de ésta se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la institución, empresa u organización. "La misión es el propósito general o razón de ser de la institución, empresa u organización que enuncia a qué personas sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los límites de sus actividades; por tanto, es aquello que todos los que la componen se sienten impelidos a realizar en el presente y futuro para hacer realidad la visión de la misma, y por ello, la misión es el marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas".

La misión de la universidad, especialmente la universidad pública, es que sus graduados sean capaces de pensar. Nada más y nada menos. Esto es lo que la sociedad necesita y espera de la universidad: que de ella salgan personas con la base científica, el criterio y la imparcialidad suficientes, y con la formación en competencias necesaria como para ser capaces de encontrar soluciones adecuadas a los problemas de nuestro tiempo.

Debe ser la misión de la Universidad del siglo XXI crear un modelo alternativo de desarrollo que tienda el puente entre el individuo y su sociedad. Es decir, no solamente convertirse en un centro de investigación orientado a incrementar los medios que prodigan bienestar material y espiritual, sino también y, sobre todo, asegurar que dichos bienes estén al alcance de todos los miembros de la sociedad, en igualdad de condiciones.

UNIVERSIDAD, CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MUNDO.

José Dias Sobrinho. Universidad de Sorocaba (Uniso), Posgrado en Educación
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5436872

RESUMEN: El texto presenta una reflexión acerca de la responsabilidad de la universidad frente a los nuevos contextos de la economía global y de las consecuentes nuevas demandas sociales con relación a formación y conocimientos. Sustenta que la universidad es parte importante de los proyectos de construcción de sociedades democráticas y que los conocimientos están en la base del desarrollo tanto en la perspectiva económica y economicista como en una visión social y pública. Discute algunos aspectos de los roles de la universidad con relación a formación de profesionales y ciudadanos, investigación, ciencia, tecnología, innovación y desarrollo. Todo este universo es entendido como parte del patrimonio común de la sociedad. Por lo tanto, su referente no puede ser únicamente el mercado. El texto argumenta que la formación humana y el complejo del conocimiento (ciencia, tecnología e innovación) han de tener un valor social y público. La producción de conocimientos básicos, aplicables o en su vertiente de generación de nuevos productos (innovación) y, por consiguiente, su distribución pública no se aleja de la formación integral de las personas y de los procesos de elevación moral y cultural de la humanidad. En otras palabras, tienen una importante dimensión educativa, cultural y política, más allá de los

intereses económicos. El texto concluye afirmando que la universidad tiene la responsabilidad, por su cometido público, de fomentar la integración de las sinergias sociales que potencian el desarrollo humano en su plenitud: igualitario, sostenible, integral y ético.

Palabras clave: Universidad, formación, conocimiento, ciencia-tecnología-innovación, desarrollo.

Introducción

El presente texto parte de una premisa y se alimenta de un sueño. Premisa: la universidad es una institución de la sociedad cuya misión esencial es contribuir a mejorar la vida de las personas y ayudar a solucionar, en su esfera de competencias y posibilidades, los problemas de la colectividad. Sueño: que la educación superior restablezca en sí misma la capacidad de «soñar un mundo en el que las barbaridades, el terror y el odio son vencidos, y ganan la amistad, el civismo, la solidaridad y la justicia» (Petrella, 2005: 12). Un principio como el que reconoce el papel fundamental de la educación superior en la construcción de sociedades más justas, igualitarias y desarrolladas no se cumple per se. Necesita una fuerte dosis de sueño fomentando los proyectos humanos. Para avanzar también es preciso soñar. Principio y sueño se encuentran en la razón y en la voluntad del vivir humano, solidario y digno.

Vivir lo más posible como ser humano implica, en un primer nivel de derechos sociales, tener la posibilidad de acceso a cosas básicas, como agua potable, aire puro, vivienda decente, trabajo digno, buenas instituciones de salud y educación. Vivir con dignidad significa no sufrir los efectos perversos de la pobreza, el hambre, la violencia, la inseguridad. No se trata de esperar un mundo en donde todos gocen de la totalidad de las condiciones de una vida plenamente pacífica y feliz. Tampoco se puede atribuir a la educación tamaña potestad de construir personas y sociedades perfectas. Como todo el resto de la sociedad, en general las instituciones sociales están muy lejos de cumplir plenamente sus papeles frente a la complejidad de la vida de los individuos y las sociedades.

Es necesario evitar la ingenuidad del idealismo y el voluntarismo, pero también es preciso reconquistar la capacidad de soñar con un mundo menos injusto, menos violento y más solidario. Los sueños hacen avanzar, liberan la capacidad de crear proyectos y de ir adelante, inciden en la capacidad de imaginar y proyectar el futuro, pero la vida no se construye solamente con sueños. La realidad requiere ser efectivamente construida por personas concretas y, además de principios y deseos, los hombres necesitan conocimientos, técnicas, estrategias, proyectos políticos y, sobre todo, valores para fundamentar, instrumentar y guiar sus acciones en contra de los procesos proclives a la deshumanización y a favor de la construcción más elevada de la humanidad. Por ello, es imprescindible la educación con calidad científica y socialmente relevante.

Universidad, conocimiento, ciencia, tecnología e innovación

Las universidades son espacios de formación intelectual, moral, profesional y política de las personas. Por principio, han de estar profundamente implicadas en el cometido del desarrollo humano integral. El carácter social y público de la educación impone a sus instituciones un rol también social y público: la formación y los conocimientos han de tener un valor social, o sea, de mejoramiento de las condiciones de realización del bienestar colectivo, y no de instrumentación del egoísmo e individualismo posesivo y excluidor. Desde

que la filosofía dejó de asegurar la unidad de los contenidos, que después se fueron distribuyendo en las distintas disciplinas, y de tener el monopolio de la reflexión e interpretación de la totalidad cultural, la ciencia ha venido adquiriendo un rol creciente de fuerza productiva, y los conocimientos han pasado a ser más y más valorados por su importancia técnica y pragmática.

Hoy los conocimientos técnicos y científicos son los motores más importantes del progreso, el cual consiste centralmente en el desarrollo de la economía de mercado. Son las grandes empresas las que determinan los rumbos de la sociedad de economía global.

La preeminencia del mercado como razón central de la sociedad arrastra a las universidades a ejercer funciones técnicas adecuadas a los objetivos de adaptación y capacitación de profesionales para los puestos de trabajo y el aumento de la competitividad de las empresas. Lo más grave es que la formación para el eje central de la economía de mercado —la competitividad, la productividad y la maximización de los lucros— no esté integrada a principios ético-políticos. Llevados a sus límites, los mecanismos de mercado son antiéticos. No son neutros. Desintegran y dilapidan los vínculos sociales y, por lo tanto, no producen solidaridad ni cooperación activa.

La economía está imbricada con la cultura. Los principales referentes de la vida económica y cultural están en crisis. Inestabilidades económicas, crisis de sentidos y de valores, disolución de los sujetos concretos en una masa flotante, individualismo, competitividad, darwinismo social, consumismo son aspectos dominantes de una misma realidad global. Según Montes (1996: 41), estos sentidos hegemónicos tienen un papel fundamental en la modelación de las conciencias y en la subordinación a los designios del sistema. El hombre público, ser de relaciones, se está convirtiendo en un individuo aislado y solitario. Todo esto trae incertezas e inseguridad a nivel individual y global. Afirma Agnes Heller que «vivir en la incerteza es traumático. Vivir en la incerteza de los sentidos y de los valores es aún peor, pues estos síntomas emergerán y reemergerán continuamente» (Heller, 1999: 21).

Universidad y dos modelos de ciencia, tecnología e innovación

Las universidades modernas se desarrollaron atribuyendo preeminencia y centralidad a la investigación, o sea, a la generación de conocimientos científicos. La ciencia producida desde los comienzos de la era moderna alcanzó un gran prestigio social debido a la creencia sin límites en el potencial de la razón, por lo tanto, de los conocimientos científicos, como eje inductor y propulsor del progreso y de las transformaciones de la sociedad. Una fuerte tendencia de la ciencia contemporánea erige como orientación a ser seguida el modelo lineal concebido por Vannevar Bush a mediados del siglo XX: el desarrollo de la ciencia básica se convertiría en tecnología y esta generaría nuevos productos.

La innovación, en términos schumpeterianos, garantiza lucros extraordinarios resultantes de la competitividad capitalista, que agudiza las pugnas internas y externas entre las empresas, los capitalistas y los trabajadores. Por ello, es altamente valorada por empresarios y por aquellos investigadores que consideran que la función central de la universidad es contribuir al aumento de la competitividad del sector productivo como una forma de inserción activa en el mundo globalizado y un ilimitado incremento de lucros (Dias Sobrinho y Dias, 2009). Esa visión triunfalista e idealizada de la innovación es un desdoblamiento de lo que Sarewitz denominó *mito del beneficio infinito*: cuanta más ciencia y tecnología, más progreso y bienestar social (Sarewitz, 1996, apunta Dias Sobrinho e Dias,

2009: 335). Esa creencia en la «pureza» de la ciencia y la tecnología, no asumida por los científicos, recibe críticas de algunos filósofos e intelectuales de áreas sociales, pero sigue teniendo gran presencia en los ámbitos de investigadores, analistas y *policy makers.*

De lo anterior se desprende la importancia de los conceptos interrelacionados de innovación y competitividad. Pero a pesar de los fantásticos avances de la ciencia y la tecnología impulsados por la fuerza motriz de la innovación, el desarrollo contemporáneo no está efectivamente comprometido con la supresión del hambre, la pobreza, la violencia, el deterioro ambiental, las injusticias y barbaries que ocurren por todas partes. En contraposición a visiones y prácticas tecno cientificistas, el acento de la utilidad de los conocimientos debe recaer sobre lo social y público, no restringidamente sobre lo económico. La formación y los conocimientos han de tener pertinencia social y valor público. Por eso, las empresas no pueden considerarse propietarias exclusivas de la innovación ni razón central de los conocimientos y la formación.

La innovación es mucho más que la introducción exitosa de un cambio técnico en el mercado. En ella, elementos culturales y educativos tienen un papel central. Davyt la define como «la resolución creativa de problemas en ambientes productivos. Esto incluye aspectos como la educación y la formación de la gente en general, la cultura de cambio y del emprendedurismo —en contraposición a la cultura conservadora—, todos aspectos que no tienen que adquirir solo algunos privilegiados, sea en ambientes académicos o productivos, sino toda la población» (Davyt, 2006: 106).

Público y privado son dos esferas que tienen racionalidades distintas en las políticas y procesos de innovación y producen efectos diferentes. La racionalidad privatista impone una innovación para la competitividad según determinaciones de las élites productoras, en muchos casos en acuerdo con los gobernantes. La racionalidad basada en valores públicos intenta construir una innovación para la inclusión social, con participación activa de amplios sectores de la población. La innovación para la competitividad fomenta el sector productivo y el crecimiento de las empresas, genera ganancias económicas al país, pero estos progresos no constituyen un verdadero desarrollo humano integral y justo, pues mantienen e incluso profundizan las brechas sociales. La innovación debe ser parte de las estrategias públicas de desarrollo humano integral, social y sustentable. Con valor público, habrá de servir a la solución de necesidades y problemas transformados en demandas concretas de la población.

Hay en las universidades algunos sectores que practican la innovación para la competitividad. Pero muchos universitarios conciben la investigación y la innovación como prácticas sociales no restringidas al interés de las grandes empresas, y sí, sobre todo, como mecanismos que pueden presentar soluciones a problemáticas de la población. En la perspectiva pública y social, la producción de conocimientos básicos, aplicables o en su vertiente de generación de nuevos productos (innovación) no se aleja de la formación humana y social. Tiene una importante dimensión educativa, cultural y política, más allá de los intereses económicos. Su dinámica educativa se construye en los procesos de interacción creativa y de doble sentido, involucrando universitarios y agentes de las comunidades. La articulación cooperativa entre estudiantes, profesores y miembros de las comunidades construye un ambiente de aprendizaje social con enorme potencial formativo y, además, contribuye a la integración, en las universidades, de las estructuras de enseñanza, investigación y vinculación con la sociedad.

Responsabilidad Social de la Universidad del siglo XXI

La principal responsabilidad de la universidad es la formación integral de ciudadanos profesionales por medio de los conocimientos. Si los conocimientos, sobre todo los de base informacional y técnica, son hoy considerados materia prima del desarrollo económico, mucho más habría que comprenderlos, junto con la carga de valores que portan, como contenidos de la formación humana: integral, social y ética. En tal perspectiva, la formación de los individuos guarda una correlación esencial con la construcción de la sociedad, o sea, con el desarrollo general del país y con el bienestar de la población. La calidad de una universidad está en su capacidad de formar ciudadanos conscientes de sus responsabilidades en la construcción del bien común y en la producción y diseminación de conocimientos que, además de rigor científico, tengan gran valor público para alimentar los cambios económicos, sociales y éticos de la sociedad y alcanzar niveles más altos de realización de los sueños de felicidad, paz y libertad.

Las universidades han perdido parte de su capacidad de reflexionar sobre las cuestiones acuciantes de la sociedad, de crear conocimientos y técnicas y de estimular acciones que produzcan, de modo sostenible, más desarrollo humano en bien de todas las personas, con más cohesión y justicia social. Al fallar en este cometido del bienestar social, las instituciones educativas acaban favoreciendo el individualismo y los mecanismos de exclusión.

La ciencia, la tecnología y, por supuesto, las innovaciones son fundamentales en la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo. No basta con que sean creativas, sino que deben someterse a la crítica de la sociedad y a la ética del bien común. Conocimientos, crítica y ética son rasgos esenciales de los sujetos y grupos sociales que están más aptos para imprimir una dirección a los proyectos y estrategias de construcción de sociedades democráticas y desarrolladas a partir de la ciencia, los valores, la economía y la política. Esto significa rechazar la adhesión acrítica a las tendencias hegemónicas de la actual globalización, que están determinando la vida humana en todas sus dimensiones, desde la economía de mercado hasta la producción, distribución y usos de la ciencia y las técnicas, hasta las formas de pensar y vivir la cotidianidad y todo lo consecuente, que se puede resumir en la cosmovisión neoliberal y tecnocrática.

Lo que más hace falta, entonces, es construir un modelo de desarrollo basado en conocimientos, competencias y valores humanos y sociales que alcance a la totalidad de las personas y potencie el logro de sus aspiraciones de libertad y felicidad. Esta es una tarea de toda la sociedad, pero exige una efectiva participación de la educación, en particular de las universidades, donde se generan conocimientos y prácticas sociales encauzadas con fines conscientes por diferentes vías y dimensiones de desarrollo. Si la generación y diseminación de conocimientos relevantes para toda la sociedad ocupan la centralidad en los tiempos modernos, también deben ser altamente valorados los actores responsables de esta labor. Formar los trabajadores del conocimiento para responder con calidad a las múltiples exigencias y los complejos desafíos de la sociedad es uno de los más importantes cometidos de la universidad actual.

La humanidad no se humaniza si la distribución de los bienes materiales y culturales no se hace de modo equitativo. Para ello es necesario desarrollar sociedades verdaderamente democráticas. No puede existir democracia económica, política y social sin una democracia cognitiva, en una sociedad en la que los valores democráticos no sean la base, el eje y los

fines de la producción, distribución y uso de los conocimientos. La equidad es una premisa fundamental del conocimiento como bien público y socialmente útil. Todos los sectores sociales tienen derecho a usufructuar los beneficios del conocimiento. Habrá que destacar que la construcción del conocimiento con valor social también es una tarea que exige gran cooperación de los actores de universidades, institutos de investigación y otros escenarios sociales. Lo anterior hace referencia a la posibilidad de «constituir un escenario de nueva reforma universitaria que apunta a una mayor cooperación horizontal entre instituciones y sectores», dice Didriksson (2006: 49), y agrega: sin pérdida de identidad funcional de la universidad. Este paradigma de universidad a ser construido tiene que romper con el modelo dominante de universidad al servicio del mercado. Lo que debe prevalecer no es la competitividad, sino la cooperación y las relaciones interinstitucionales y las articulaciones de estas con otros sectores.

Las responsabilidades de las universidades van mucho más allá de la capacitación profesional y la instrumentación económica. La educación es un bien público a la medida que forma ciudadanos con conocimientos y valores importantes para la construcción de sociedades justas y desarrolladas a partir de la integración de distintos aspectos: económicos, culturales, estéticos, técnicos, éticos, políticos. Por ello es un patrimonio común imprescindible para el desarrollo humano y la construcción de los proyectos de humanización. El conocimiento es un bien público a ser construido por todos los que pueden participar con sus respectivas capacidades de diferentes maneras y en beneficio social. La construcción social de conocimientos es parte esencial de la construcción de la sociedad democrática, integralmente desarrollada e incluyente. Formación humana integral y construcción, distribución y uso democrático de conocimientos pertinentes al desarrollo de toda la población, pero con énfasis en la superación de problemas y carencias de grupos tradicionalmente marginados son la esencia de las finalidades de la universidad, especialmente en países pobres y sociedades desiguales. Las universidades tienen la responsabilidad de fomentar la integración de las sinergias sociales que potencian el desarrollo humano en su plenitud: igualitario, sostenible, integral, ético.

Palabras finales La elección de la competitividad como fuerza motriz de los procesos de transformación y de inserción de nuestras sociedades en el mosaico de la globalización se apoya en la necesidad de incorporación y difusión de la tecnología y de los productos de la innovación al sector productivo. La sobrevaloración del conocimiento útil e inmediatamente aplicable en función de una concepción de progreso ilimitado y casi solo adscrito a la economía de mercado está conformando una sociedad en la que se va debilitando la política como posibilidad de construcción de la historia, aunque con sus choques de valores. La racionalidad instrumental-técnica-científica-informacional-global afecta todas las esferas de la vida. Con la tecnificación, mercantilización e instrumentación de la vida sale de escena el ciudadano, queda en suspensión el sujeto histórico y asoma el individuo posesivo y autorreferente. El destino de los países depende en gran medida de la cantidad y calidad de conocimientos y del dominio o la falta de dominio tecnológico de su población. Si la posesión de conocimientos y el dominio de la tecnología se limitan a unos pocos o —en caso de pertenecer a muchos— están basados en el autointerés, esa capacidad produce individuos seleccionados y empresas adaptadas al modo de producción de la economía global, pero que no contribuyen a generar ninguna forma de comunidad y cooperación consciente y

ciudadana, no colaboran a la integración de valores positivos a partir de cuya realización práctica se impulsan los procesos de humanización de la humanidad.

1.3 APORTES Y CONTRIBUCIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL Y PARTICULARMENTE DE LA FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA AL DESARROLLO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL

Los aportes y contribuciones de la UTN son fomentar el desarrollo autónomo y sustentable de la industria argentina, y la consolidación del sector de las PyMEs como fuente sustancial de empleo y de aporte al mercado interno y a la exportación. En el aspecto **regional y local** es el de extender sus acciones y servicios a todas las regiones y localidades del país de sus distintas dependencias académicas, respondiendo a su carácter federal y a un desarrollo territorialmente equilibrado.

Hoy la UTN se distingue del sistema universitario nacional porque:

- Es la única que tiene a la ingeniería como objetivo prioritario y
- tiene carácter federal por abarcar todas las regiones de la Argentina.

Misión La UTN reconoce como misión:

- ✓ La formación integral de mujeres y hombres responsables, cultos, tecnológicamente calificados, con pensamiento crítico, con espíritu solidario y comprometido con el país, fundada en los valores universales de la comprensión y la convivencia.
- ✓ El desarrollo del conocimiento basado en la cultura de la paz y la aplicación de ideas y técnicas de avanzada en el manejo científico.
- ✓ El fomento de la tecnología de punta pugnando para que los continuos avances puedan estar al alcance de todos

Principios

Concordante con las ideas hasta ahora expresadas, cuenta con una serie de valores y principios que orientan y definen sus actos:

- **Excelencia**: Como una constante en todos los ámbitos de actuación, identificado con el concepto de calidad.
- **Respeto, pluralismo y tolerancia**: a las personas y a las ideas
- **Formación integral:** La formación intelectual y científica debe acompañar a la formación humana de manera que nuestros egresados sean capaces de contribuir el bien social con el ejercicio de valores como la justicia, la solidaridad y la libertad.
- **Lealtad institucional**: Los miembros de la comunidad velarán para que el bien de la Institución esté por encima de los intereses particulares y personalistas
- **Compromiso con la educación**: Defendiendo el Sistema Educativo Nacional de Gestión Estatal, para reforzar el sentido de Estado Nación Soberano
- **Democracia:** Sosteniendo el ideal de una Universidad democrática, tanto en su organización y funcionamiento, como por su aporte al progreso social y cultural del entorno.

PERFIL DEL INGENIERO TECNOLÓGICO

Es un profesional capacitado para desarrollar sistemas de Ingeniería y paralelamente aplicar la tecnología existente, comprometido con el medio, lo que le permite ser promotor del cambio, con capacidad de innovación, al servicio de un conocimiento productivo, generando empleos y posibilitando el desarrollo social.

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

La Universidad Obrera Nacional (UON), predecesora de la UTN (1959), surge el 19 de agosto de 1948 del Plan de Educación Técnica vigente a partir de 1946 que, como sistema autárquico, centralizaba en la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP) la acción del estado Nacional en materia de enseñanza técnica-industrial, sin dependencia del Ministerio de Educación de la Nación - Ley de creación N° 13.229/48 y Decreto de Organización y Funcionamiento N° 8014/52.

A partir del 14 de octubre de 1959 pasa a denominarse Universidad Tecnológica Nacional - UTN – a través de la ley 14.855, integrando desde ese entonces, el Sistema Universitario Nacional. La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - surge así, como Universidad Nacional con la función específica de crear, preservar y transmitir la técnica y la cultura universal en el campo de la tecnología.

Los objetivos del nuevo sistema eran proporcionar un factor dinamizador al proyecto industrial y permitir el acceso de los trabajadores a los estudios superiores.

La universidad tenía como principales finalidades, *"la formación de profesionales de origen obrero destinados a satisfacer las demandas de la industria nacional, proveer a la enseñanza técnica de un cuerpo docente formado en la experiencia de taller, contribuir en la organización, dirección y fomento de la industria, y promover y facilitar las investigaciones necesarias para el mejoramiento de la industria nacional".*

Las distintas carreras de ingeniería que se implementaron en cada Facultad Regional respondían a las necesidades de las zonas donde se insertaban. La UTN tiene carácter federal ya que abarca todas las regiones de la Argentina. Sus 30 Facultades se ubican en el Noreste: Provincias de Chaco, Entre Ríos y Santa Fe; Noroeste: Provincias de La Rioja y Tucumán; Centro: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza; y Sur: Provincias de Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Esto se traduce en una permanente e íntima vinculación con los sistemas productivos locales y regionales y un fecundo intercambio académico a nivel nacional. Por otra parte, su extensión geográfica se traduce en una capacidad de absorción de alumnado - 70.000 cursantes - que equivale a más del 50 % de todos los estudiantes de Ingeniería del país.

Facultad Regional Córdoba

La Facultad Regional Córdoba, comenzó a funcionar el 17 de marzo de 1953 en las aulas de la Escuela Normal Superior Dr. Garzón Agulla. Se dictaban las especialidades de Construcciones Aeronáuticas, Automotores, Construcciones de Obras, Construcciones Electromecánicas y Construcciones Mecánicas. Las otras cuatro Regionales iniciales de la UTN fueron Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Rosario.

Tras la Revolución de 1955 recrudece el cuestionamiento a la Universidad Obrera Nacional. Ante esta situación los alumnos asumen un rol protagónico en defensa de la

institución, contando para ello con la participación de los estudiantes de las escuelas técnicas y el acompañamiento de docentes de la Casa.

La mencionada movilización marca un hito en la historia de la Institución. El compromiso asumido por el conjunto los claustros, logró que en 1959 se sancionará la ley 14.855 confiriendo la autarquía a la Universidad Tecnológica Nacional y desde ese momento, equiparándola a las Otras Universidades Nacionales Argentinas, cambiando el nombre de las carreras existentes y disponiéndose el cierre de Ingeniería en Automotores.

El 4 de noviembre de 1960 se realiza la primera Colación de Grados de la Facultad Regional Córdoba otorgándole el título a las tres primeras promociones. Ese mismo año la Facultad incorpora la especialidad de Ingeniería Metalúrgica y al año siguiente Ingeniería Electrónica.

Desde 1962, con la realización de la primera asamblea universitaria y la aprobación del primer Estatuto Universitario, comienza un proceso de adecuación al sistema universitario nacional con la organización del gobierno tripartito (docentes, estudiantes y graduados), definiéndose gradualmente el perfil de la institución en base a sus características fundacionales.

Dentro de este contexto se fijaron como fines: *"Preparar profesionales en el ámbito de la tecnología para satisfacer las necesidades correspondientes a de la industria, sin descuidar la formación cultural y humanística que los haga aptos para desenvolverse en un plano directivo dentro de la industria y la sociedad, creando un espíritu de solidaridad social. Promover y facilitar las investigaciones, estudios y experiencias necesarias para el mejoramiento y desarrollo de la industria y asesorar dentro de la esfera de su competencia los poderes públicos y a las empresas privadas en la organización, dirección, fomento y promoción de la industria nacional. Establecer una vinculación estrecha con las demás universidades, con las instituciones técnicas y culturales, nacionales y extranjeros, con la industria y con las fuerzas económicas del país".*

Dicha organización de gobierno de la universidad se mantiene entre 1963 y 1966, y desde ese año hasta 1985 la universidad permanece intervenida por distintos golpes de estado.

En 1969 se organizan como Unidades Académicas dependientes de esta Facultad Regional Córdoba, las actuales Facultades Regionales de Villa María y San Francisco.

Atendiendo al desarrollo y expansión de la industria química, motorizada fundamentalmente por la actividad de Petroquímica Río III, Atanor, Fabricaciones Militares y la construcción de la Central Nuclear Embalse, en 1971 se creó la carrera de Ingeniería Química y comienza su dictado a partir de 1972. También la expansión de la industria alimenticia, había generado una fuerte demanda de profesionales para cubrir necesidades en áreas como laboratorios, calidad, producción y proyectos de nuevas plantas. En ese último año se implementa como acción de servicio, del Departamento de Extensión Universitaria, el primer curso de capacitación a nivel profesional de Analista de Sistemas, más tarde se autoriza a nuestra Facultad el dictado de la carrera de Analista Universitario de Sistemas, con una duración de cuatro (4) años, concluyendo en 1985 con la implementación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, quedando aquella como título intermedio de ésta.

A partir de 1973, la Facultad Regional Córdoba inicia las actividades en el edificio propio, desarrollándose a partir de allí un creciente sentido de pertenencia y la paulatina incorporación de prácticas en laboratorios para las diferentes carreras que en ese momento se dictaban. En 1974 se inician las actividades de investigación con la formación en ese año del Grupo de Control Numérico y en 1976 el Grupo de Combustible del Azúcar.

Con el objetivo de alcanzar una integración multidimensional de la Facultad, sus egresados y las estructuras sociales y productivas de la región, en 1975 se eleva a rango de Dirección, al Departamento de Extensión Universitaria.

En marzo de 1976 se produce un nuevo golpe de estado, impactando de manera significativa sobre los objetivos generales contemplados en la formación de los nuevos profesionales.

En 1983, con la recuperación de la democracia, se inicia el proceso de normalización en las universidades, dando lugar a la masiva participación de los claustros. De igual manera posibilitó la reinserción de docentes, no docentes y estudiantes que habían sido apartados por razones políticas.

La Asamblea Universitaria realizada en 1986 modifica el estatuto vigente, sin alterar sus fines, integrándose el claustro No Docente a un gobierno cuatripartito en la Universidad Tecnológica Nacional.

En 1988, y como etapa superadora de la carrera de Ingeniería en Construcciones, se aprueba después de interesantes y ricos debates, la nueva carrera de Ingeniería Civil. Ello pone en igualdad de posibilidades de desarrollo profesional a los egresados de la UTN respecto de las otras universidades.

En 1989 se autoriza el funcionamiento de la Radio de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba FM94,3 Mhz, siendo ella una herramienta más en el campo de la Extensión Universitaria, con los siguientes objetivos generales: - *"Proveer a la institución de un órgano pública, un puente entre universidad y la sociedad que la genera y contiene. Esto implica la difusión de las actividades, cursos y eventos de la UTN FRC hacia la comunidad, además de facilitar interacción universidad/medio en otros aspectos".* Además, ese mismo año, se crea el Coro de la Facultad Regional Córdoba.

Entre 1994 y 1995, se analizan, debaten y ponen en marcha los nuevos diseños curriculares para las distintas especialidades existentes. En 1995 y a propuesta de la Facultad Regional Córdoba, se crea e inicia el dictado de la carrera de Ingeniería Industrial.

A los efectos de gestionar la Educación de Posgrado en nuestra Facultad, en 1996 se crea la Escuela de Cuarto Nivel Académico, luego Dirección de Posgrado (2005), hoy Secretaría de Posgrado (2017 a la actualidad).

En 1998 la Asamblea Universitaria modifica el estatuto Universitario en todo aquello que le permitiera adaptarse a la nueva Ley de Educación Superior, fundamentalmente en los puntos que se relacionan con el gobierno, la financiación y la evaluación de las universidades.

En 2022 inica un proceso de adecuación curricular, basado en competencias, en los panes de estudios de todas las especialidades de ingeniería que se dictan en el ámbito de la UTN a nivel nacional, implementándose a partir del año 2023.

En la actualidad la Facultad Regional Córdoba convoca a más de 12.000 estudiantes distribuidos en 8 Carreras de Grado de Ingeniería, 20 de Posgrado, 4 Ciclos de Licenciatura y 6 Tecnicaturas Universitarias:

Carreras de Grado

1. Ingeniería Civil
2. Ingeniería en Energía Eléctrica
3. Ingeniería Electrónica. Título intermedio: Técnico Universitario en Electrónica
4. Ingeniería Industrial
5. Ingeniería Mecánica
6. Ingeniería Metalúrgica. Título intermedio: Técnico Universitario Metalúrgico
7. Ingeniería Química. Título intermedio: Técnico Universitario en Química
8. Ingeniería en Sistemas de Información, Título Intermedio: Analista Universitario en Sistemas

Carreras de Posgrado

1. Doctorado en Ingeniería: Menciones Materiales, Química, Electrónica y Sistemas
2. Maestría en Administración de Negocios (MBA).
3. Maestría y Especialización en Docencia Universitaria
4. Maestría y Especialización en Ingeniería Ambiental
5. Maestría y Especialización en Ingeniería en Calidad
6. Maestría y Especialización en Ingeniería en Control Automático
7. Maestría y Especialización en Ingeniería en Sistemas de Información
8. Maestría en Energías Renovables – Menciones Eólica, Solar y Biomasa
9. Maestría en Ciencia Regional e Impacto Ambiental.
10. Especialización en Ingeniería Gerencial
11. Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo
12. Especialización en Ingeniería en Mantenimiento

Ciclos de Licenciatura

1. Tecnología Educativa
2. Higiene y Seguridad en el Trabajo
3. Comercio Electrónico
4. Automatización y Control

Tecnicaturas Universitarias

1. Mantenimiento Industrial
2. Industrias Alimentarias
3. Mecatrónica
4. Programación
5. Moldes Matrices y Dispositivos
6. Telecomunicaciones

Investigación y Desarrollo

La Facultad cuenta con los siguientes Centros y Grupos de Investigación que desarrollan proyectos de variada índole:

☑ Centro Universitario de Desarrollo en Automación y Robótica (CUDAR)
☑ Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ)
☑ Centro de Investigación y Transferencia en Acústica (CINTRA)
☑ Centro de Investigación en Informática para la Ingeniería (CIII)
☑ Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química y Ambiental (CIQA)
☑ Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología (NANOTEC)
☑ Centro de Metrología (CEMETRO)
☑ Centro de Investigación en Tecnología de Materiales de Construcción y Calidad (CINTEMAC)
☑ Centro de Investigación y Transferencia en Tecnologías y Estrategias para el Desarrollo (CITED)
☑ Centro de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Sistemas de Información (CIDS)
☑ Centro de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Ingeniería en Energía Eléctrica (CIDTIEE).
☑ Grupo de Investigación y Transferencia en Electrónica Avanzada (GInTEA)
☑ Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial (GIA)
☑ Grupo de Investigación e Innovación en Gestión Estratégica Organizacional Sustentable (GINGEOS)
☑ Grupo de Investigación en Control Avanzado de Procesos y Productos (GICAPP)
☑ Grupo de Investigación y Transferencia en Geotecnia, Estructuras y Fundaciones (GIGEF)
☑ Grupo de Investigación y Desarrollo en Mecánica Aplicada (GIDMA)
☑ Grupo de Investigación en Modelos y Sistemas de apoyo a la Decisión para la Eficiencia de las Organizaciones (GIMSE)
☑ Grupo de Investigación, Desarrollo y Transferencia en Aprendizaje Automático, Lenguajes y Autómatas (GAALA)
☑ Grupo GIDTSI
☑ Grupo de Investigación, Desarrollo y Transferencia en Recursos Hídricos y Saneamiento (GRHiS)
☑ Grupo de Estudio Sobre Energía (GESE) (Grupo Facultad)

También se están desarrollando proyectos autónomos en los distintos Grupos de Investigación de los Departamentos Académicos.